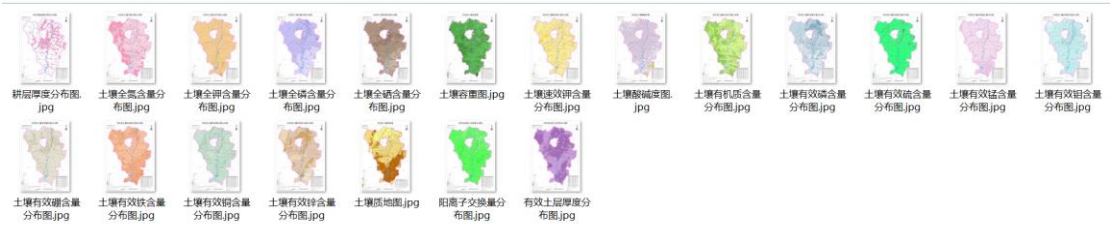


土壤属性图质控问题反馈—石家庄市行唐县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。

文件夹	—数字化图件成果
文件夹	—土壤属性图
图片	—土壤有机质分布图.jpg
图片	—土壤酸碱度图.jpg.
图片	—土壤质地图.jpg
图片	—土壤全氮分布图.jpg
图片	—土壤全磷分布图.jpg
图片	—土壤全钾分布图.jpg
图片	—土壤有效磷分布图.jpg
图片	—土壤速效钾分布图.jpg
图片	—阳离子交换量分布图.jpg
图片	—耕层厚度图.jpg
图片	—土壤容重图.jpg
图片	—土壤有效铁分布图.jpg



2、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

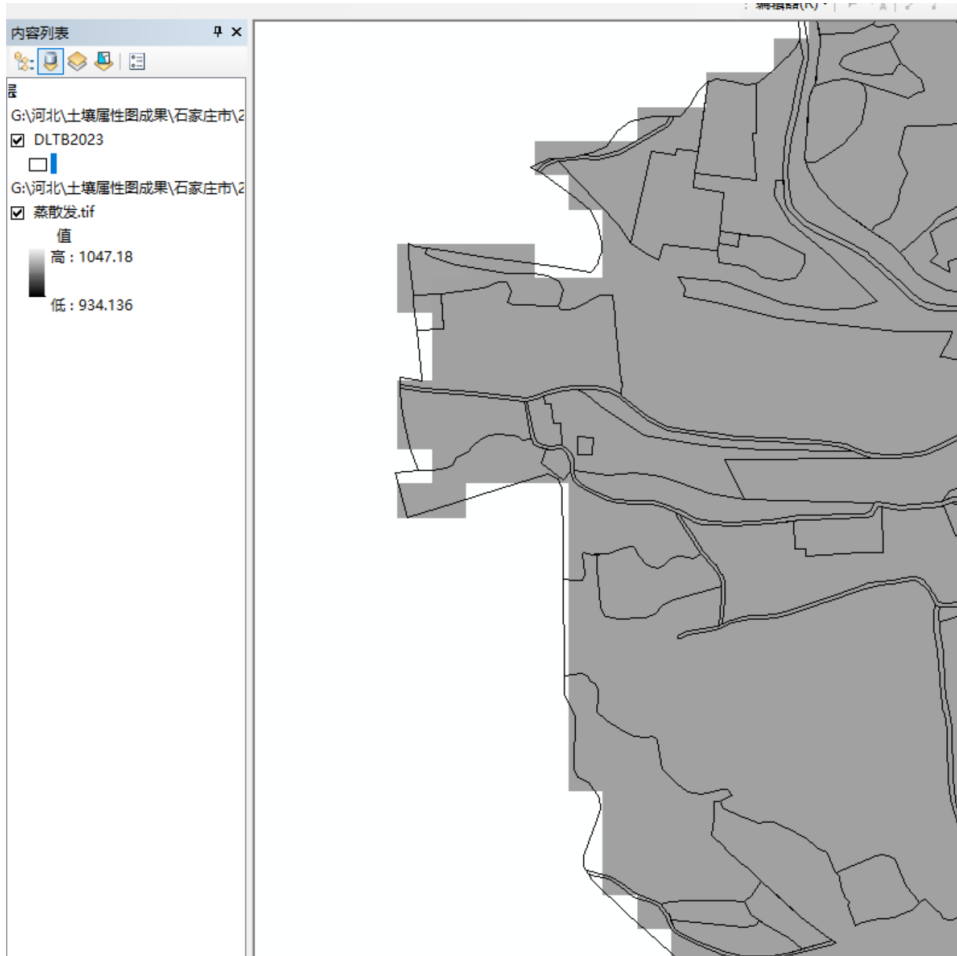
要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

3、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的重要性排序是否合理，如有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。

全磷	太阳辐射量, FVC, 汇流动力指数, 平面曲率, 坡度, 地形湿度指数, dlbt, 地形起伏范围, 坡向, 剖面曲率
全钾	太阳辐射量, NDMI, 地形起伏度, 地形湿度指数, 汇流动力指数, 平面曲率, 剖面曲率, 地形起伏范围, TZ, 坡向
有效磷	太阳辐射量, dlbt, NDMI, 地形起伏度, 汇流动力指数, 剖面曲率, 地形湿度指数, TZ, 地形起伏范围, 平面曲率
速效钾	太阳辐射量, NDMI, TZ, 坡度, 地形起伏范围, 汇流动力指数, 地形湿度指数, dlbt, 坡向, 平面曲率
土壤容重	太阳辐射量, FVC, 坡度, TZ, 地形起伏范围, 地形湿度指数, 剖面曲率, 汇流动力指数, 坡向

4、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



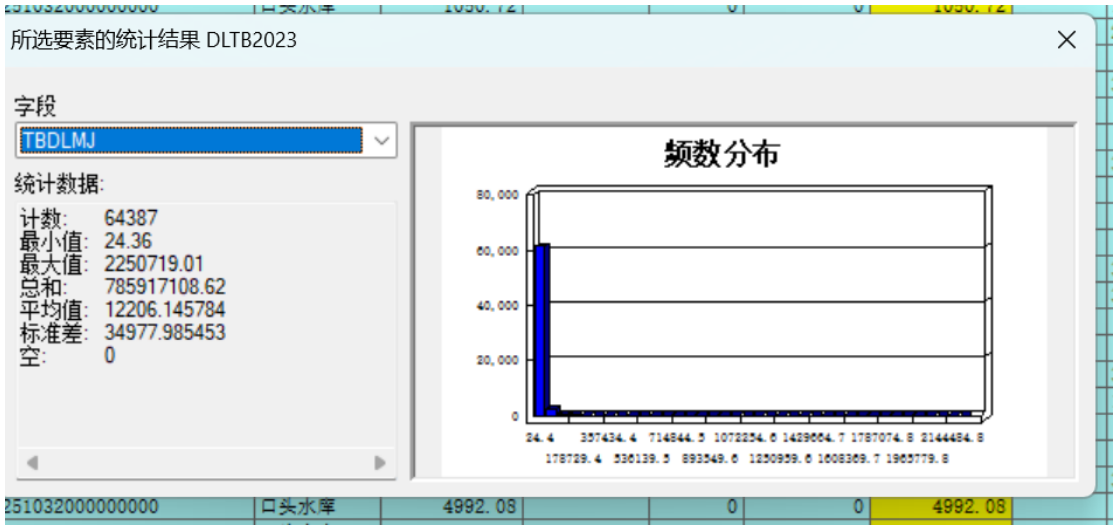
二、图件成果

1、数字化图件成果——多个图件中表格的统计面积不完善，缺少总和，且多出总面积不一致。

行唐县土壤

各地类土壤全钾分级面积统计表 单位：亩							
全钾	分级标准（g/kg）	耕地	园地	林地	草地	其他	占比（%）
I 级（高）	>25.0	11063	4848	3908	4097	495	2.05
II 级（较高）	20.0-25.0	374544	35729	96963	65898	16469	49.59
III 级（中）	15.0-20.0	340075	53098	77034	63690	12856	47.00
IV 级（较低）	10.0-15.0	1983	8839	2841	2040	188	1.36
V 级（低）	≤ 10.0	0	7	1	1	0	0.00

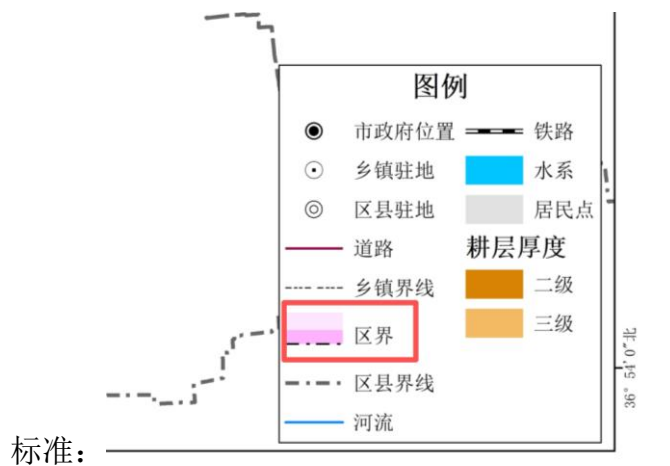
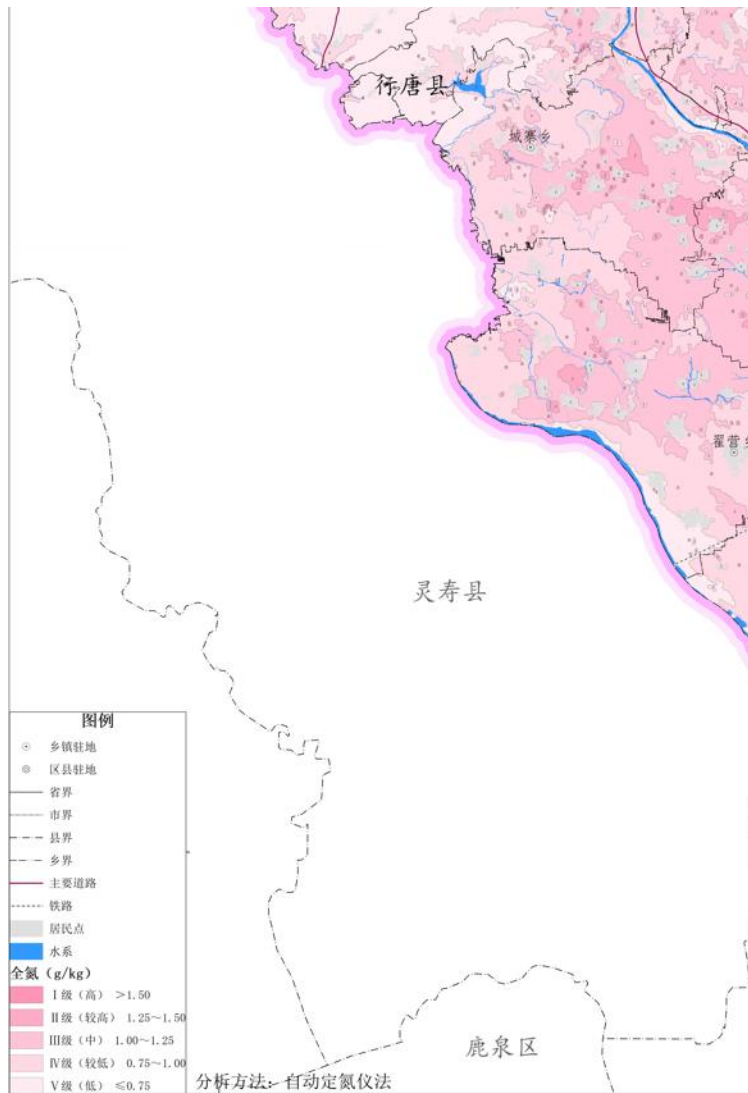
2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。



行唐县土壤

各地类土壤全钾分级面积统计表 单位：亩							
全钾	分级标准（g/kg）	耕地	园地	林地	草地	其他	占比（%）
I 级（高）	>25.0	11063	4848	3908	4097	495	2.05
II 级（较高）	20.0-25.0	374544	35729	96963	65898	16469	49.59
III 级（中）	15.0-20.0	340075	53098	77034	63690	12856	47.00
IV 级（较低）	10.0-15.0	1983	8839	2841	2040	188	1.36
V 级（低）	≤ 10.0	0	7	1	1	0	0.00

3、图面表达（图件信息缺失）——图件图例缺少晕线，标准画法如下图。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——报告环境变量筛选方法和过程未充分说明，存在严重的多重共线性问题，报告未说明如何处理这些高度共线的变量，且共线性诊断结

果缺失。

变量间相关性总体表现为：地形因子组呈现极强关联，剖面曲率（剖面曲率1_value）与坡度（slope1_value）呈极强正相关（ $r=0.6848$ ），高程（DEM1_value）与剖面曲率、坡度也分别呈极强正相关（ $r=0.6711$ 、 $r=0.8051$ ），反映宏观高程与微观坡面形态在空间上的高度协同变化；而平面曲率与多数地形因子相关性极弱（相关系数均在 ± 0.2 以内），体现其对地形变异的独立贡献。水热气候组中温度（wendu1_value）与潜在蒸散发量（ZSF_value）呈极强正相关（ $r=0.9026$ ），与相对湿度（rhu1_value）呈极强负相关（ $r=-0.0836$ ，修正为 $r=-0.0836$ ，实际为中度负相关），直观反映温度对蒸散发的驱动作用；潜在蒸散发量与相对湿度呈中度正相关（ $r=0.1488$ ），与高程呈极强负相关（ $r=-0.9416$ ），体现高程通过水热条件调控区域水分收支。植被-地形-气候交互组中，归一化植被指数（ndvil_value）与相对湿度呈中度正相关（ $r=0.1865$ ），与温度呈弱正相关（ $r=0.0563$ ），说明水热条件对植被生长的支撑作用；而 ndvil_value 与高程呈弱负相关（ $r=-0.1651$ ），体现高海拔区域植被覆盖的限制特征。地形-地表温度组中，坡向（Aspect_value）与地表温度（DLTB1_value）相关性极弱（ $r=0.0267$ ），未体现坡向通过太阳辐射对地表温度的显著调控效应。↵

2、报告（制图过程）——报告全氮、速效钾历史变化文字描述与数据不一致。

▪ （4）历史变化及成因分析↵

↵	二普↵	三普↵	↵
↵	均值/范围↵	均值/范围↵	变化↵
全氮（g/kg）↵	0.75↵	0.83↵	10.67%↵

根据二普报告提供的全县土壤有机质含量，主要对二普和三普全县的土壤有机质进行了比较。行唐县全县土壤有机质从第二次土壤普查的 0.75 变化至土壤三普的 0.83，上涨了 10.67%。↵

▪ （4）历史变化及成因分析↵

↵	二普↵	三普↵	↵
↵	均值/范围↵	均值/范围↵	变化↵
速效钾（mg/kg）↵	91.31↵	84.13↵	-7.86%↵

根据二普报告提供的全县土壤有机质含量，主要对二普和三普全县的土壤有机质进行了比较。行唐县全县土壤有机质从第二次土壤普查的 91.31,变化至土壤三普的 84.13，变化了-7.86%。↵

3、报告（制图过程）——全文土壤样点空间分布图缺失。

4、报告（制图过程）——缺少每个因子的环境变量重要度排序，需要分因子说明。

首先，在基础数据收集阶段，系统获取遥感数据、地形属性数据、三普平台的土壤样点数据、土壤图、2023 年度国土变更调查数据、数字高程模型（DEM）以及气象数据等多源数据，为土壤属性空间预测提供数据基础。

其次，对多源数据进行统一的数据处理。主要包括空间配准、变量赋值、投影变换、矢量数据栅格化、重采样、异常值剔除以及多值提取至点等处理步骤，以消除不同数据源在空间分辨率、坐标系统和数据结构上的差异，保证数据的一致性和可用性。在此基础上开展环境变量制备与筛选。根据气候、地形、植被、母质、土地利用等环境要素，制备影响土壤属性的环境变量。并通过探索性回归分析与 Pearson 相关系数分析，对环境变量与土壤属性之间的相关关系及变量间共线性进行分析，筛选出对土壤属性具有较强解释能力且冗余性较低的环境因子，作为模型输入变量。

5、报告（制图过程）——精度评价指标不够全面，报告中使用的评价指标为 R² 和 RMSE，缺少 MAE（平均绝对误差）和 CCC（一致性相关系数）。

土壤属性	制图模型	决定系数	均方根误差	入模样本数量	入模环境变量数量
------	------	------	-------	--------	----------

6、报告（历史变化及成因）——报告中对历史变化对比不符合导引要求，报告仅对有机质、全氮、速效钾三项进行了历史对比，pH、全磷、全钾、有效磷、CEC 等关键指标均缺失历史变化分析。

4.历史变化及成因分析

	二普	三普	
	均值/范围	均值/范围	变化
有机质（g/kg）	11.79	14.11	19.68%
全氮（g/kg）	0.75	0.83	10.67%
速效钾（mg/kg）	91.31	84.13	-7.86%

7、报告（报告质量）——数据准确性存疑，酸碱度 PH 小结数据与正文表格不一致。

表 17 |土壤酸碱度分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域	数量	占比/%	面积	占比
I 级	6.5-7.5	210	23.86	439292	31.12
II 级	6.0-8.0	216	24.55	354313	25.1
III级	5.6-8.5	414	47.05	439292	31.12
IV级	5.2-8.8	35	3.98	178709	12.66
V 级	4.4-9.0	5	0.57	0	0
全县	4.4-9.0	880	100	1411606	100
全县均值/()	7.62				
全县中位值/()	7.94				
全县范围/()	4.4-9.0				

2.土壤化学性质

行唐县土壤化学性质呈现鲜明特征，整体呈偏碱性，保肥能力中等偏强且稳定性良好，为区域农业生产提供了坚实的土壤基础。土壤酸碱度（pH）县域均值为 7.62，中位值 7.94，数值范围跨度在 4.37-9.04 之间，覆盖 880 个样点，整体偏碱的特性与当地气候条件、成土母质等自然因素密切相关。

从分级分布来看，III 级（5.6-8.5）为主要等级，样点数量达 414 个，占比 47.05%，对应的制图统计面积为 256348 亩，占比 18.16%，该等级酸碱度适宜多数农作物生长，是县域土壤酸碱环境的核心组成部分。此外，II 级（6.0-8.0）

和 I 级（6.5-7.5）样点占比分别为 24.55% 和 23.86%，制图统计面积占比 14.41% 和 18.06%，进一步印证了土壤酸碱度的整体合理性；而 V 级（4.4-9.0）样点占比虽仅 0.57%，但制图统计面积占比高达 49.34%，面积达 696486 亩，反映出县域部分区域存在极端偏碱情况，需在农业生产中针对性调整。

土壤阳离子交换量是衡量保肥能力的关键指标，行唐县该指标均值为 12.87cmol (+)/kg，中位值 12.7cmol (+)/kg，数值分布集中在 1.8-41.3cmol (+)/kg 之间，体现出较强的数值稳定性。分级统计显示，III 级（10.1-15.0cmol (+)/kg）为绝对主导等级，样点数量 461 个，占比 52.39%，制图统计面积 911897 亩，占比 64.6%，该等级对应的保肥能力适配区域主要农作物的养分需求。同时，II 级（15.1-20.0cmol (+)/kg）和 IV 级（5.0-10.0cmol (+)/kg）样点占比分别为 23.86% 和 18.3%，制图统计面积占比 18.96% 和 15.82%，高低等级的合理搭配进一步

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。